

Tricotomia y Comparabilidad Asintotica

Ronquillo Nunez Braulio
Analisis y Diseno de Algoritmos

Resumen—La tricotomia afirma que, para dos numeros reales, exactamente una de tres relaciones es verdadera: menor, igual o mayor. En analisis asintotico esta idea no siempre se conserva, porque las funciones pueden oscilar y no admitir un orden total simple. Este reporte estudia la diferencia entre comparacion puntual y comparacion asintotica, mostrando por que algunas funciones no son clasificables de forma directa mediante O , Ω o Θ .

Index Terms—tricotomia, asintotico, Big-O, limites, oscilacion.

I. INTRODUCCION

En aritmetica elemental, dos cantidades reales son comparables: si a y b son reales, entonces $a < b$, $a = b$ o $a > b$. Esta propiedad es natural para numeros fijos. Sin embargo, en algoritmos se comparan funciones completas, no solo valores individuales. Por ello, una funcion puede ser menor que otra para algunos valores de n y mayor para otros.

El uso de notaciones asintoticas como O y Θ requiere observar el comportamiento eventual de las funciones. NIST define Big-O como una medida teorica del costo de ejecucion o memoria para un problema de tamano n [1]. Esa definicion depende de constantes y de un punto n_0 , por lo que no se decide con una sola evaluacion.

II. MARCO TEORICO

Una relacion como $f(n) = O(g(n))$ no exige que $f(n) \leq g(n)$ para todo n , sino que exista una constante c tal que $f(n) \leq cg(n)$ eventualmente. De manera similar, $f(n) = \Theta(g(n))$ exige cotas inferior y superior por multiples constantes de g [2].

La tricotomia fallaria si se interpreta como una clasificacion total entre clases asintoticas. Hay pares de funciones para los cuales el cociente

$$R(n) = \frac{f(n)}{g(n)} \quad (1)$$

no tiende a cero, a una constante positiva ni a infinito. En esos casos, la comparacion por limite no produce una de las tres conclusiones usuales.

III. EJEMPLO OSCILATORIO

Considere

$$f(n) = n, \quad g(n) = n^{1+\sin n}. \quad (2)$$

Entonces

$$\frac{f(n)}{g(n)} = n^{-\sin n}. \quad (3)$$

Como $\sin n$ toma valores positivos y negativos infinitamente muchas veces, el cociente puede hacerse muy pequeno o muy

grande en distintas subsecuencias. Por eso no hay un limite ordinario que permita clasificar el par con el criterio simple.

MathWorld observa que incluso herramientas de limites como la regla de L'Hospital pueden requerir cuidado cuando aparecen comportamientos oscilatorios [3]. Esta advertencia es importante: en analisis asintotico no basta con aplicar mecanicamente una regla.

IV. PROGRAMA IMPLEMENTADO

El programa simula el ejemplo anterior hasta un limite N . Para cada entero n calcula $f(n)$, $g(n)$ y el cociente $f(n)/g(n)$. Despues reporta el valor minimo y maximo observados. Si los extremos se alejan de forma significativa, se concluye que el ejemplo no se comporta como una relacion asintotica simple.

Cuadro I
LECTURA DE RESULTADOS

Comportamiento	Interpretacion
Cociente estable	Posible Θ
Cociente decreciente	Posible O estricta
Cociente creciente	Posible Ω estricta
Cociente oscilatorio	No hay tricotomia simple

V. COMPLEJIDAD

Si el programa evalua enteros de 2 a N , realiza $N - 1$ iteraciones. Cada iteracion ejecuta operaciones aritmeticas constantes. La complejidad temporal es $O(N)$ y la memoria adicional es $O(1)$.

VI. CONCLUSION

La tricotomia de numeros reales no se traslada directamente a funciones bajo notacion asintotica. En algoritmos, la comparacion debe demostrarse con definiciones formales, cotas o limites bien justificados. Las funciones oscilatorias muestran que puede no existir una clasificacion total simple.

REFERENCIAS

- [1] P. E. Black, "big-O notation," Dictionary of Algorithms and Data Structures, NIST, 2019. [Online]. Available: <https://www.nist.gov/dads/HTML/bigOnotation.html>
- [2] P. E. Black, "Theta," Dictionary of Algorithms and Data Structures, NIST, 2016. [Online]. Available: <https://www.nist.gov/dads/HTML/theta.html>
- [3] E. W. Weisstein, "L'Hospital's Rule," MathWorld—A Wolfram Resource. [Online]. Available: <https://mathworld.wolfram.com/LHospitalsRule.html>
- [4] E. Demaine, J. Ku, and J. Solomon, "6.006 Introduction to Algorithms: Lecture Notes," MIT OpenCourseWare, 2020. [Online]. Available: <https://ocw.mit.edu/courses/6-006-introduction-to-algorithms-spring-2020/pages/lecture-notes/>